

Soutenance de Stage

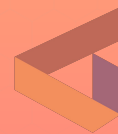
22 avril– 13 juin 2025

Genvia



l'école d'ingénierie
informatique

SANCHEZ Louane
Maitre de stage: DINAR Adhane



Vendredi 11 juillet 2025

GENVIA

TABLE DES MATIERES

01

INTRODUCTION

02

**PRÉSENTATION DE
L'ENTREPRISE**

03

**MISSION ET
TÂCHES CONFIÉES**

04

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS

05

**COMPÉTENCES
MISES EN OEUVRE
ET APPORTÉES**

06

CONCLUSION

INTRODUCTION

Pourquoi Genvia ?

Genvia → Entreprise engagée dans la transition énergétique, correspond à mes convictions.

Site de Béziers, ma ville natale.

Connaissances dans l'entreprise.

Mon affectation

Affectée à l'équipe digitale sur le site de Béziers tous les jours.

Une partie de l'équipe était basé sur Montpellier et sur Grenoble.

Ma mission

Digitaliser le *SFDM affiché sur la ligne de production, anciennement manuel et uniquement graphique.

Objectif : gain de temps à la mise en place, automatique et assurant un suivi des données de production.

*SFDM : Shop Floor Data Management



GENVIA

Genvia est une entreprise innovante créée en 2021, issue d'un partenariat entre le CEA, SLB, VINCI Construction, Vicat et la Région Occitanie. Elle est spécialisée dans le **développement d'électrolyseurs** à haute température, une technologie de rupture permettant de **produire de l'hydrogène décarboné** à haut rendement. Implantée à Béziers, Genvia vise à **accélérer la transition énergétique** en proposant une solution industrielle et durable pour l'hydrogène vert. Son ambition est de **devenir un acteur clé de la réindustrialisation en France** avec la création d'une gigafactory prévue à l'horizon 2026.

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE



MISSION ET TÂCHES CONFIÉES

Mission confiée :
Digitalisation du SFDM affiché sur la ligne de production.

Tâches:
Créer de A à Z le SFDM numérique.
L'afficher sur la télé de ligne de production.

Objectifs:
Permettre un gain de temps lors de sa configuration.
Rendre automatique les rentrées de données de production.
Assurer un suivi des données.

AFFECTATION & CADENCE										2025 - Semaine 25															
OBJECTIF ÉQUIPE			GenSto 2.20-1 (MO 14999) / GenSto 2.3-2 (MO 15159) / Montage 4 sous-stacks							REMARQUE HYGIÈNE & SÉCURITÉ															
										Nettoyage de la ligne vendredi 16h / Sous hotte les barbofines SCRAP															
Affectation			Commentaire							Produits		Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi		Samedi		Σ	
PREPA-CHIMIE	 YANN	 ROMAIN	Yann → ardo. Lundi/Mardi/Mercredi après-midi Romain → ardo. Jeudi/Vendredi après-midi							VITRO		B-0002-02-01		/ 0		/ 4		/ 4		/ 4		/ 0		/ 16	
										LSM pour coulage		A-0007-205-03 A-0007-205-07		/ 4		/ 0		/ 0		/ 0		/ 0		/ 4	
COULAGE-DECOULE-VERCO	 CHRISTIAN	 DAMIEN H.	Christian → venir voir Gaspard pour le coulage LSM de la semaine (il faudra couler sur le grand banc avec Damien H.)							COULÉES		LSM		LSM		LSM		LSM		LSM		LSM		/ 4	
										CARRÉ LSM		A-0007-205-03 A-0007-205-07		/ 0		/ 0		/ 0		/ 0		/ 14		/ 0	
INTERCO & MICA	 ROMAIN	 STEFAN								INTERCON-NECTEUR		A-0011-205-02 A-0023-205-02 A-0026-205-02										/ 14		/ -	
										MICA		A-0009-205-02		/ 0		/ 0		/ 0		/ 30		/ 30		/ 0	
SRU	 DAMIEN	 ROMAIN								SRU		A-0010-205-07												/ -	
										Laurent / Romain End Plate		A-0020-205-03 A-0027-205-04												/ -	
										Laurent / Romain Interco.		A-0022-205-05 A-0023-205-06												/ -	
ASSEM-BLAGE & TEST	 LAURENT	 SAMIR	Laurent → Lundi matin : déplacer trolley 885 et le mettre dans la PPU Laurent & Samir & Thomas → assemblage de sous-stack avec Tulp lundi et mardi (pour que Thomas soit formé)							PIECE AUTRE		A-0043-205-01 A-0020-205-03 A-0022-205-05										/ -			
										SOUS-STACK		S-025-205-07										/ 4			
DPX-PALE COUSANTS & TEST STACK	 FREDERIC	 GREGORY	- PN de frame revêtu déformé en cours de création - PN de frame aluminoframe oxydé en cours de création Frederic/Samir/Laurent/Gregory → assemblage / montage / lancement du GenSto 2.3-2							STACK		S-075-205-11										/ 0			
										FRAME		/ -		/ -		/ -		/ -		/ -		/ -			
										SRU		/ -		/ -		/ -		/ -		/ -		/ -			
																								/ 1	

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS

Création de 2 applications. 1 Formulaire de remplissage du SFDM , 1 Affichage SFDM

Le formulaire :

Permet le remplissage de toutes les données hors productions par semaine.

(Opérateurs, commentaires , objectifs...)

Rempli par le responsable de ligne de production.

The screenshot shows a web application running in a browser window titled 'Tulip Player'. The interface has a dark red header with a logo and the word 'Menu'. Below the header, there are two main sections: 'OBJECTIFS' and 'HYGIÈNE & SÉCURITÉ'. The 'OBJECTIFS' section contains a dropdown menu labeled 'Semaine' with the text 'Select an option'. Below this, there are several green rectangular boxes: 'ÉTAPES', 'DISPONIBILITÉ & AFFECTATION', 'COMMENTAIRES', 'PRODUITS', 'OBJECTIFS JOURNALIERS', and 'OBJECTIFS HEBDOMADAIRES'.

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS

Le formulaire : Disponibilité des opérateurs

Disponibilité Opérateurs Menu

Sélection Opérateur

Opérateur :

Semaine :

Choisir un opérateur avant semaine si modification de disponibilité.

Tableau d'affichage des disponibilités

Prénom NOM ...	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Romain BAILLY	1	1	1	1	1	0
Samir HAMDOUNI	1	1	1	1	1	0
Yoann DEVEZE	1	1	1	1	0	0
Thomas TASTAVIN	1	1	1	1	0	0
Gregory MONTE...	1	1	1	1	1	0
Laurent PRAVET	1	1	1	1	1	0
Hakim GOUMAR	1	1	1	1	1	0
Christian PELIS...	1	1	1	1	1	0
Bryan PEJOUX	1	1	1	1	1	0
Frederic MOURET	1	1	1	1	1	0

Menu Suivant

Modification disponibilité Opérateur Menu

Opérateur :

Semaine :

Les valeurs rentrées doivent être égales à : 0, 0,5 ou 1.

Lundi *

Mardi *

Mercredi *

Jeudi *

Vendredi *

Samedi *

Exception samedi

☐ Disponible

☐ Indisponible

☐ Disponible demi-journée

Enregistrer et retourner aux disponibilités Enregistrer et passer au suivant

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS

Le formulaire :
Commentaires,
affectations


Formulaire SFDM
Menu

Commentaire Objectif Equipe
 GenSta 2.20-1 (MO 14999) / GenSta 2.3-2 (MO 15159) / Montage 4 sous-stacks

Remarque Hygiène et Sécurité
 Nettoyage de la ligne vendredi 16h / Sous hotte les barbotines SCRAP

Choisir une semaine avant toute manipulation.
 Semaine: 25

Prénom NOM	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Romain BAILLY	1	1	1	1	1	0
Samir HAMDOUNI	1	1	1	1	1	0
Yoann DEVEZE	1	1	1	1	0	0
Thomas TASTAVIN	1	1	1	1	0	0
Gregory MONTE...	1	1	1	1	1	0

Operateurs Prepa Chimie
 Select options

Commentaire Prepa Chimie
 Yoann → ordo. Lundi/Mardi/Mercredi après-midi
 Romain → ordo. Jeudi/Vendredi après-midi

Operateurs Cou. Dec. Vis.
 Select options

Commentaire Cou. Dec. Vis
 Christian → venir voir Gaspard pour le coulage LSM de la semaine (il faudra couler sur le grand banc avec Damien

Operateurs Interco Mica
 Select options

Commentaire Interco Mica

Operateurs SRU
 Select options

Commentaire SRU

Operateurs Assemb. Test
 Select options

Commentaire Assemb Test
 Laurent → lundi matin: déplacer trolley 885 et le mettre dans la PPU
 Laurent & Samir & Thomas → assemblage

ID	Nom zone (Zo...)	Opérateurs
2025_25_PC	Préparation-Chimie	RB1 YD1
2025_25_CDV	Coulage Découp...	CP1
2025_25_I.M.	Interco et Mica	BP1
2025_25_SRU	SRU	TT1 HG1 GM1
2025_25_A.T.	Assemblage et Test	LP1 SH1
2025_25_DFX	DFX	FM1

Operateurs DFX
 Select options

Commentaire DFX
 PN de frame revêtu détensionné en cours de création
 PN de frame aluminoforme oxydé en cours de création

Menu
Retour
Suivant

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS

Le formulaire :
Sélection des produits

Préparation Chimie **Part Numbers**

VITRO ☐ B-0002-01-02 ☐ B-0002-02-01

LSM coulage ☐ A-0007-200-04 ☐ A-0007-200-05

LSM recyclé ☐ B-0001-05-01 ☐ B-0001-07-01

LSM MES ☐ B-0001-04-01 ☐ B-0001-06-01

Interco et Mica **Part Numbers**

INTERCONNECTEUR ☐ A-0011-200-02 ☐ A-0023-200-02

MICA ☐ A-0009-200-02

Coulage Découpe Viscosité **Part Numbers**

CARRÉ LSM ☐ A-0007-200-04 ☐ A-0007-200-05

SRU **Part Numbers**

SRU ☐ P-0007-01-01 ☐ P-0008-01-01

End Plate SA Lower / Upper ☐ A-0002-100-02 ☐ A-0015-100-02

Interco. SA Lower / Upper ☐ P-0071-01-03 ☐ A-0004-200-01

PIECE AUTRE ☐ A-0001-100-02 ☐ A-0014-100-02

Zone	Groupe produit	PartNumber
Prépa-Chimie	VITRO	B-0002-02-01
Prépa-Chimie	LSM coulage	A-0007-200-05
Prépa-Chimie	LSM recyclé	B-0001-05-01
Prépa-Chimie	LSM MES	B-0001-04-01
SRU	SRU	A-0010-100-02
SRU	End Plate SA Lower / Upper	A-0020-200-03
SRU	Interco. SA Lower / Upper	A-0022-200-05
SRU	PIECE AUTRE	A-0043-200-01
Cou-Dec-Vis	CARRÉ LSM	A-0007-200-05
Interco Mica	INTERCONNECTEUR	A-0023-200-02

! Si les étapes ne s'affichent pas, faire retour et revenir sur la page puis attendre que toutes les données chargent.

Menu

Retour

Seconde
page

Assemblage et Test **Part Numbers**

SOUS-STACK ☐ S-025-200-01 ☐ S-025-200-02

STACK ☐ S-025-100-01 ☐ S-025-100-02

Zone	Groupe produit	PartNumber
Prépa-Chimie	VITRO	B-0002-02-01
Prépa-Chimie	LSM coulage	A-0007-200-05
Prépa-Chimie	LSM recyclé	B-0001-05-01
Prépa-Chimie	LSM MES	B-0001-04-01
SRU	SRU	A-0010-100-02
SRU	End Plate SA Lower / Upper	A-0020-200-03
SRU	Interco. SA Lower / Upper	A-0022-200-05
SRU	PIECE AUTRE	A-0043-200-01
Cou-Dec-Vis	CARRÉ LSM	A-0007-200-05

DFX

FRAME

SRU

STACK

! Si les étapes ne s'affichent pas, faire retour et revenir sur la page puis attendre que toutes les données chargent.

Menu

Retour

Suivant

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS

Le formulaire :

Définition des objectifs journaliers et hebdomadaires

Objectifs journaliers Semaine 25 Menu

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
VITRO	0	4	4	4	4	0
LSM coulage	4	0	0	0	0	0
COULÉES CARRÉ LSM	https://ga-	https://ga-	Select an-	Select an-	Select an-	Select an-
INTERCONNECTUI						
MICA	0	0	0	30	20	0
SRU						
End Plate SA Lower / Upper	11	1	1	1	1	1
Interco. SA Lower / Upper	1	1	1	1	1	1
PIECE AUTRE	1	1	1	1	1	1
SOUS-STACK	1	1	1	1	1	1
STACK	1	1	1	1	1	1

☐ Couléés Lundi
 ☐ Couléés Mardi
 ☐ Couléés Mercredi
 ☐ Couléés Jeudi
 ☐ Couléés Vendredi
 ☐ Couléés Samedi
 1 2 3 --

Menu Retour Définir des objectifs hebdomadaires

Objectifs Semaine Menu

Objectifs Semaine

Facultatif, peut être rentré manuellement ou sera vide ou calculé automatiquement en fonctions des objectifs journaliers définis.

PREPA CHIMIE				Coulage Découpe Viscosité	Interco & Mica	SRU	Assemblage & Test	DFX		
VITRO	LSM coulage	LSM recycle	LSM recycle	CARRÉ COULÉES LSM	INTERCO MICA	SRU	End Plate Interco. SA Lower / Upper	PIECE AUTRE	SOUS- STACK STACK	FRAME SRU STACK
									4 0	1

Menu Retour Envoyer

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS

Le SFDM
Résultat final avec les
données remplies du
formulaire

Tulip Player

File Edit View Tools Developer

Menu

AFFECTATION & CADENCE

2025 - Semaine 25

OBJECTIF ÉQUIPE

GenSta 2.20-1 (MO 14999) / GenSta 2.3-2 (MO 15159) / Montage 4 sous-stacks

25

REMARQUE HYGIÈNE & SÉCURITÉ

Nettoyage de la ligne vendredi 16h / Sous hotte les barbotines SCRAP

	Affectation	Commentaire	Produits	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Σ
PREPA. CHIMIE	ROMAIN B. YOANN D.	Yoann → ordo. Lundi/Mardi/Mercredi après-midi	VITRO B-0002-02-01	/ 0	/ 4	/ 4	/ 4	/ 4	/ 0	/ 10480
		Romain → ordo. Jeudi/Vendredi après-midi	LSM coulage - A-0007-200-05 - A-0007-200-07	/ 4	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 10480
COULAGE DÉCOUPE VISCO.	CHRISTIAN P.	Christian → venir voir Gaspard pour le coulage LSM de la semaine (il faudra couler sur le grand banc avec Damien)	COULÉES	LSM	LSM	LSM	LSM	LSM	LSM	/
		CARRÉ LSM - A-0007-200-05 - A-0007-200-07	/	/ 0	/ 0	/ 0	/ 14	/ 0	/	
INTERCO & MICA	BRYAN P.		INTERCONNECTEUR - A-0025-200-02 - A-0025-200-02 - A-0011-200-02							/
		MICA A-0008-200-02	/ 0	/ 0	/ 0	/ 30	/ 30	/ 0	/	
SRU	THOMAS T. HAKIM G. GREGORY M.		SRU - A-0010-100-02 - A-0010-200-07	/	/	/	/	/	/	0
		End Plate SA Lower / Upper - A-0020-200-03 - A-0027-200-04	/	/	/	/	/	/	/	
ASSEMBLAGE & TEST	LAURENT P. SAMIR H.	Laurent → lundi matin: déplacer trolley 885 et le mettre dans la PPU	Interco. SA Lower / - A-0022-200-05 - A-0025-200-06	/	/	/	/	/	/	/ 10480
		Laurent & Samir & Thomas → assemblage	PIECE AUTRE - A-0043-200-01 - A-0032-200-03 - A-0025-200-02	/	/	/	/	/	/	/ 10480
DFX	FREDERIC M.	Laurent → lundi matin: déplacer trolley 885 et le mettre dans la PPU	SOUS-STACK - S-025-200-02 - S-025-200-07	/	/	/	/	/	/	/ 10480
		Laurent & Samir & Thomas → assemblage	STACK S-075-200-11	/	/	/	/	/	/	/ 10480
	FREDERIC M.	PN de frame revêtu détensionné en cours de création	FRAME	/	/	/	/	/	/	/ 10480
		PN de frame aluminofumeur oxydé en cours de création	SRU	/	/	/	/	/	/	/ 10480
		Frederic/Samir/Laurent/Gregory → assemblage / montage / lancement du GenSta 2.3-2		/	/	/	/	/	/	/ 10480

Compétences mise en oeuvres et apportées

Organisations des besoins
récoltés.

Mise en oeuvre d'un MCD pour
configurer les tables (bases de
données)

Configurations d'API en python
et VBA

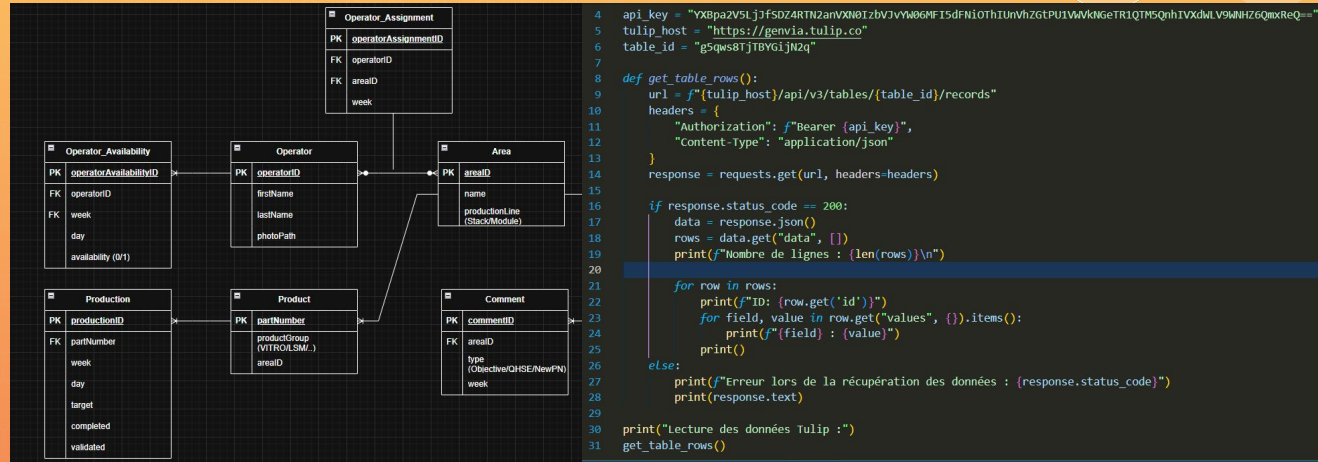
Configurations de widgets en
HTML CSS JavaScript

Beaucoup de programmations
dans les Triggers de Tulip
(logiciel utilisé)

Développement de la logique de
programmation

(algorithme...)

Découverte de Raspberry PI 3



Conclusion

Ce que le stage chez Genvia m'a apporté ?

Apports sociaux : Collaboration, communication, esprit d'équipe

Développement personnel : Autonomie, confiance, adaptabilité

Vie professionnelle : Gestion de projet, rigueur, professionnalisme

Compétences techniques : Logique de programmation, maîtrise de VBA, découverte Raspberry Pi

Organisation : Planification, priorisation, gestion du temps

MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE !



**MERCI A GENVIA ET TOUS SES
COLLABORATEURS POUR CETTE EXPERIENCE**

Avez vous des questions ?